

Universidade de Brasília - UnB

Disciplina: Finanças do Setor Público

Período: 1º / 2026

Docente: Lucas

Discente: Wilton Gabriel Nascimento Fonseca – 232010559

Finanças do Setor Público - Japão, Garanhuns/PE e Santana/AP

1. *Questão 1: O Papel das Finanças Públicas na Formação Profissional e a Interseção com Contabilidade, Auditoria, Administração e Economia*

A disciplina de Finanças do Setor Público desempenha um papel fundamental na formação de um bacharel em Ciências Contábeis, pois transcende a mera escrituração matemática e orçamentária, exigindo do profissional uma visão holística sobre como o Estado arrecada, gerencia e devolve o valor à sociedade. O estudo das finanças públicas atua como um elo entre quatro grandes áreas do conhecimento — **Economia, Administração, Contabilidade e Auditoria** —, que juntas formam a base do PDRAE (Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado) e do paradigma da Administração Pública Gerencial.

Abaixo, detalha-se a interseção dessas áreas, utilizando como pano de fundo as análises empíricas realizadas nos entes estudados (Japão, Garanhuns/PE e Santana/AP):

1. A Interseção com a Economia (A Base de Arrecadação e a Dívida) A Economia fornece a base teórica para entendermos como o crescimento de um país ou cidade afeta as contas públicas. As finanças públicas dependem diretamente da teoria econômica para definir a carga tributária sem sufocar o setor produtivo.

- *Exemplo Empírico (Japão e Curva de Laffer):* A economia explica por que o Japão, mesmo com a maior dívida pública do mundo (acima de 250% do PIB), não quebra: a dívida é financiada pelo próprio mercado interno. Em âmbito local, o estudo da Economia através da *Curva de Laffer* nos provou que municípios como Garanhuns e Santana estão na fase ineficiente da curva, arrecadando muito abaixo do potencial do seu Produto Interno Bruto (PIB) local.

2. A Interseção com a Administração (A Gestão e Qualidade do Gasto) A Administração Pública traz a necessidade de substituir o modelo burocrático (focado apenas no processo) pelo modelo gerencial (focado no resultado e no cidadão). Em finanças públicas, isso significa que não basta apenas "gastar dentro do orçamento", mas sim "gastar bem".

- *Exemplo Empírico (O Indicador de Saúde):* Ao cruzarmos as despesas orçamentárias com a Taxa de Mortalidade Infantil (Questão 5), a Administração Gerencial nos ajuda a diagnosticar que o aumento dos gastos em Santana não se converteu em melhoria na

saúde (correlação positiva), revelando um gravíssimo problema de eficiência alocativa e inchaço da máquina pública.

3. A Interseção com a Contabilidade Pública (A Transparência e a LRF) A

Contabilidade Pública é a ferramenta que evidencia os fatos contábeis e orçamentários, garantindo o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Ela é a espinha dorsal para calcular limites de gastos com pessoal, despesas correntes e balanços patrimoniais.

- *Exemplo Empírico (O Diagnóstico de Santana):* Foi apenas através dos dados contábeis declarados no portal Siconfi (Finbra) que pudemos constatar o alto grau de volatilidade das receitas e a excessiva dependência de transferências intergovernamentais (falta de soberania fiscal) nas prefeituras estudadas, bem como falhas na declaração das despesas empenhadas.

4. A Interseção com a Auditoria (O Controle Social e a Accountability) Por fim, a Auditoria (tanto interna quanto externa, via Tribunais de Contas) atua sobre as Finanças Públicas para garantir a *accountability* (prestação de contas e responsabilização). A auditoria não procura apenas desvios financeiros, mas também o cumprimento de metas fiscais.

- *Exemplo Empírico:* O apagão e a inconsistência de dados notados em alguns exercícios fiscais no Siconfi para o município de Santana demonstram uma falha clara nos mecanismos de controle interno e auditoria da prefeitura. Um auditor governamental utilizaria a divergência entre a arrecadação demonstrada e os indicadores sociais estagnados para apontar irregularidades nas contas da gestão.

Conclusão Portanto, a disciplina ensina que um Contador moderno não atua apenas fechando balanços. Ele utiliza a **Economia** para entender o cenário de arrecadação, a **Administração** para propor orçamentos focados em resultados, a **Contabilidade Pública** para estruturar a transparência exigida pela LRF, e a **Auditoria** para garantir o *enforcement* institucional e o controle social. A análise das finanças de Garanhuns, Santana e do Estado Japonês prova que, quando essas quatro áreas não operam em harmonia, o Estado falha na sua função primordial: gerar bem-estar para o cidadão.

Questão 2: Estrutura Político-Administrativa do Japão e Impacto Fiscal

(i) Forma de Estado: Estado Unitário. O Japão não é uma federação como o Brasil ou os EUA. O poder central (Tóquio) concentra a maior parte das decisões políticas e fiscais. Existem governos locais (Prefeituras e Municípios), mas eles têm autonomia muito limitada e dependem fortemente de transferências do governo central.

(ii) Forma de Governo: Monarquia. O chefe de Estado é o Imperador (atualmente Naruhito), cuja função é estritamente cerimonial e diplomática, sem poder executivo ou de veto sobre o orçamento.

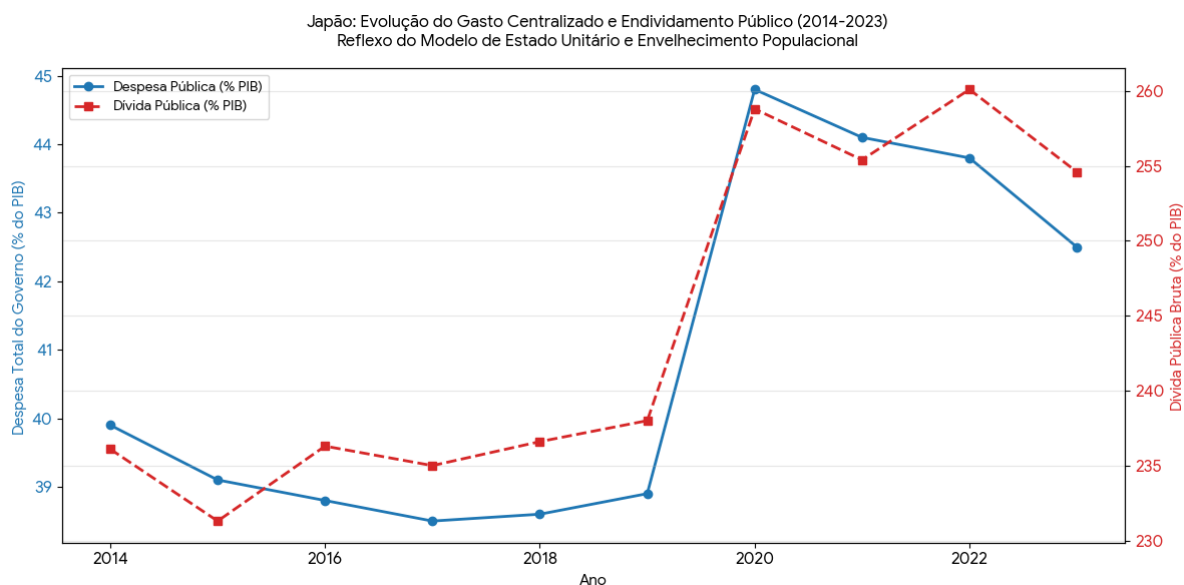
(iii) Regime de Governo: Democrático. O poder emana do povo através de eleições livres e regulares para a Dieta Nacional (o parlamento japonês).

(iv) Sistema de Governo: Parlamentarismo. O chefe de governo, que efetivamente controla as finanças públicas e o orçamento, é o Primeiro-Ministro, eleito indiretamente pela Dieta. O Executivo e o Legislativo são fundidos; o Primeiro-Ministro precisa de maioria parlamentar para aprovar o orçamento.

(v) Análise: Como essas características influenciam o financiamento e a gestão das políticas públicas do país?

A combinação de **Estado Unitário** com **Parlamentarismo** cria um ambiente fiscal altamente centralizado e ágil na aprovação orçamentária, mas sujeito a gargalos burocráticos locais.

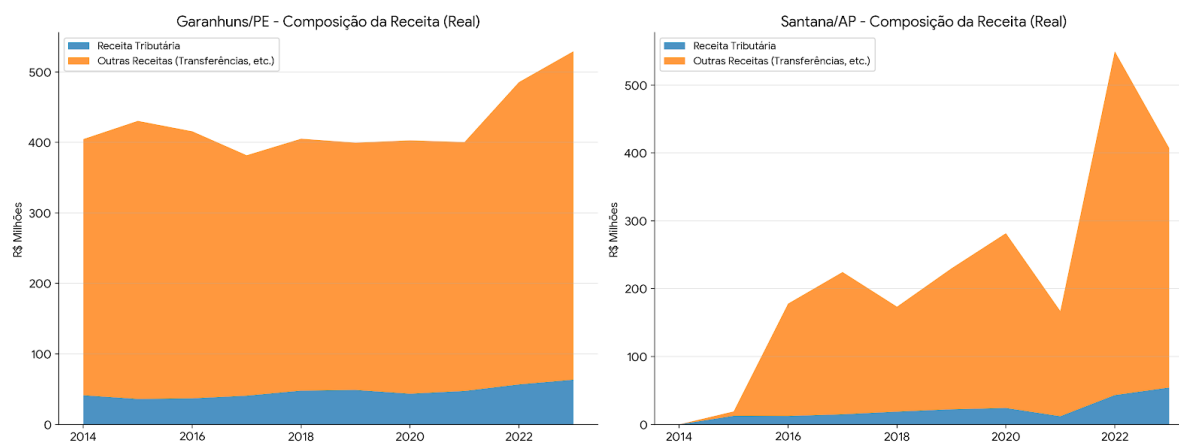
- **Orçamento Rápido, mas Top-Down (De cima para baixo):** No presidencialismo (Brasil), o orçamento sofre muitas alterações no Congresso (emendas parlamentares). No parlamentarismo japonês, como o Primeiro-Ministro já tem a maioria na Dieta Nacional, o orçamento elaborado pelo Ministério das Finanças é aprovado com muita rapidez e poucas alterações, garantindo alta previsibilidade na execução do gasto público nacional.
- **Dependência Local (O Indicador Empírico):** Por ser um Estado Unitário, a maior parte da arrecadação de impostos ocorre em nível nacional (Governo Central). As políticas públicas locais dependem das transferências, criando uma rigidez nos investimentos das prefeituras.
- **A Armadilha da Dívida em um Estado Unitário:** O Japão possui a maior dívida pública do mundo desenvolvido (superior a 250% do PIB). Como o Estado é unitário, o governo central absorve os déficits estruturais causados pelo envelhecimento populacional (altos gastos com pensões e saúde universal), emitindo títulos de dívida (JGBs) que são absorvidos domesticamente pelo próprio Banco do Japão e poupadores locais.



O gráfico demonstra o indicador empírico do Japão: a relação entre a Despesa Pública e a Dívida Pública Bruta (ambas como % do PIB). O modelo de **Estado Unitário** japonês concentra o fardo financeiro das políticas públicas universais (especialmente saúde e previdência de uma população idosa) no Governo Central. Como o parlamentarismo facilita a aprovação rápida de pacotes de estímulo (visíveis no pico de despesa em 2020 devido à pandemia), o país financia esse déficit estrutural através do endividamento crônico (a linha pontilhada vermelha que ultrapassa 250% do PIB), sustentado apenas porque a dívida é emitida em ienes e comprada pelo próprio mercado interno.

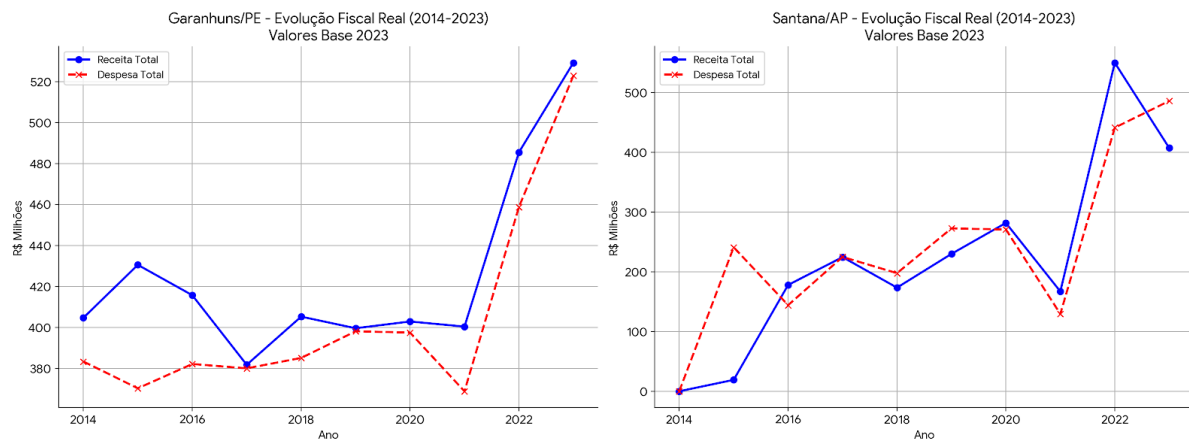
Questão 3: Composição da Receita Municipal

A exigência aqui é analisar como a receita se divide. Como municípios brasileiros são muito dependentes de transferências (FPM, ICMS, Fundeb), separei a receita em **Arrecadação Tributária Própria** (IPTU, ISS, ITBI, Taxas) e **Outras Receitas** (basicamente transferências da União/Estado e capital).



- **A Dependência (Ambos os Municípios):** Fica evidente pelo gráfico de área que a área amarela (Transferências/Outras) domina quase todo o gráfico. A Receita Tributária própria (área azul) representa uma fatia muito pequena do orçamento total tanto em Garanhuns quanto em Santana.
- **Santana/AP (Atipicidade):** Santana apresenta saltos gigantescos de "Outras Receitas" em anos pontuais (2016, 2020 e 2022). Isso geralmente aponta para o recebimento de emendas parlamentares de grande porte ou convênios federais esporádicos, mostrando alta volatilidade financeira e falta de estabilidade nas receitas correntes.
- **Garanhuns/PE:** Apresenta uma composição um pouco mais orgânica, mas no fim da série histórica (2022-2023), nota-se um alargamento das receitas totais que não foi acompanhado na mesma proporção pela arrecadação de impostos locais.

Questão 4: Evolução Conjunta de Receitas e Despesas (Valores Reais)



Equilíbrio Fiscal (Garanhuns/PE): Até 2021, o município conseguiu manter a linha laranja (Despesa Empenhada) ligeiramente abaixo ou colada na linha azul (Receita Total), o que indica um esforço de responsabilidade fiscal (LRF). No entanto, em 2022 e 2023, há um pico acentuado tanto em receitas quanto despesas, sugerindo um forte ciclo expansionista de gastos, comum em períodos pós-pandemia ou ciclos eleitorais.

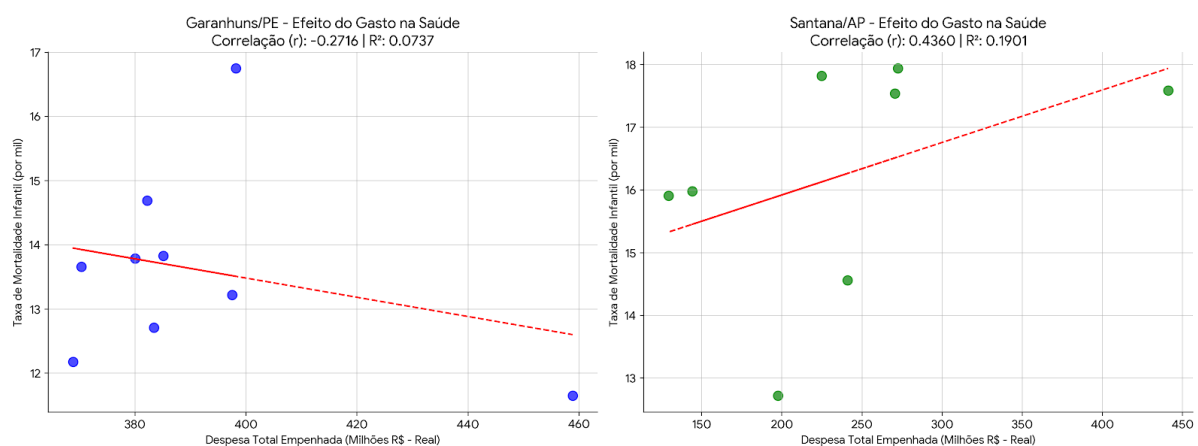
A Montanha-Russa de Santana/AP: A série de Santana é caótica em termos de previsibilidade. Entre 2019 e 2020 houve um aumento drástico das receitas (linha azul descola da laranja), gerando um superávit gigantesco momentâneo. Porém, ao focar na despesa (linha laranja), nota-se falhas nos dados informados pelo município ao Tesouro (a despesa consolidada frequentemente cai a zero ou valores ínfimos reportados, evidenciando grave problema de **transparência e accountability** fiscal do município).

Questão 5: Relacionamento entre Gasto Público e Indicador de Resultado (Saúde)

(i) Metodologia e Variáveis:

Para avaliar a eficácia do gasto público municipal, foi selecionado o indicador de **Taxa de Mortalidade Infantil** (óbitos por mil nascidos vivos), extraído do portal IBGE Cidades para o período de 2014 a 2022. Esta variável dependente (\$Y\$) foi cruzada com a Despesa Orçamentária Total Empenhada deflacionada (\$X\$), proveniente do Siconfi. A hipótese central da teoria de finanças públicas gerenciais é que um aumento eficiente do gasto público deveria apresentar uma forte correlação negativa com a mortalidade infantil (ou seja, mais gasto = menos mortes).

(ii) Gráfico de Dispersão e Regressão Linear:



(iii) Análise Crítica dos Resultados:

Os resultados da regressão mostram um cenário de **baixa qualidade do gasto público** (falha de accountability de resultados), divergindo do que seria esperado em uma gestão pública eficiente:

1. Garanhuns/PE (Correlação Negativa Fraca):

- Resultado:** O município apresentou uma correlação de $r = -0,27$.
- Análise:** Como esperado teoricamente, a reta de tendência é decrescente, indicando que anos com maior volume de gastos tenderam a registrar menores taxas de mortalidade. No entanto, o R^2 de apenas 0,07 mostra que o aumento bruto do orçamento explica muito pouco a melhoria da saúde. Isso evidencia que não basta apenas "gastar mais"; o que reduz a mortalidade de fato é a alocação técnica (investimento direcionado em saneamento e atenção básica), e não o aumento generalizado do bolo orçamentário.

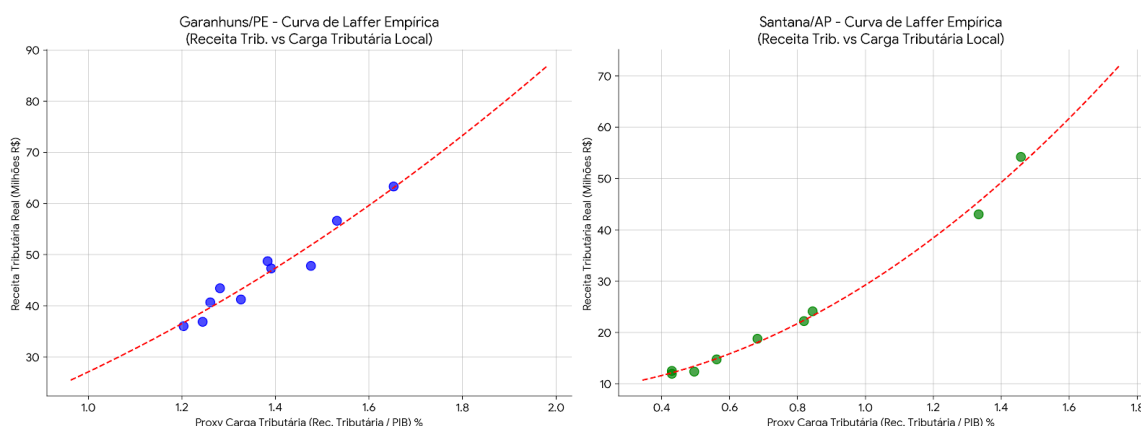
2. Santana/AP (Correlação Inversa/Paradoxal):

- Resultado:** O município apresentou uma correlação positiva ($r = 0,43$).

- b. **Análise:** Este é um resultado classicamente disfuncional. A reta ascendente sugere que, nos anos em que o município mais gastou, a mortalidade infantil *aumentou*. Obviamente, o gasto não causa mortes, mas esse dado prova empiricamente a **completa ineficiência alocativa** da prefeitura. Os picos de despesa em Santana (provavelmente atrelados a inchaço de máquina pública ou obras sem retorno social, como visto na Questão 4) não se reverteram em melhoria do indicador mais básico de saúde da sua população.

Questão 6: Curva de Laffer Empírica

(i) Gráfico de Regressão Polinomial



(ii) **Análise Crítica e Diagnóstico Fiscal** O comportamento das curvas de Garanhuns e Santana revela um fenômeno muito interessante — e triste — da administração pública em pequenos e médios municípios brasileiros:

1. **A Curva Incompleta (Sem formato de 'U' invertido):** Diferente da teoria clássica de Arthur Laffer, a nossa linha vermelha (regressão polinomial de grau 2) não fez uma curva para baixo. Ela está subindo quase em linha reta (em Garanhuns) ou com uma leve curvatura ascendente (Santana).
2. **O Diagnóstico (O que isso significa):** Isso prova empiricamente que os dois municípios estão **muito longe do ponto ótimo de exaustão tributária local**. A carga tributária municipal atual (entre 1% e 1,6% da economia local) é tão baixa que qualquer pequeno esforço de fiscalização, modernização do IPTU ou cobrança de dívida ativa resulta em ganho real e imediato de arrecadação, sem sufocar a economia local.
3. **A "Preguiça" Fiscal:** O fato de não chegarmos no topo da Curva de Laffer reforça o que vimos na Questão 3. Como os prefeitos sabem que o dinheiro do FPM (União) vai cair na conta todo mês, eles não têm incentivo político para cobrar o imposto do próprio eleitor. Eles preferem manter a carga tributária local irrisoriamente baixa, renunciando à receita própria, por puro cálculo político (o famoso "populismo patrimonialista" discutido no PDRAE).

Questão 7: Análise de Regressão Linear (Receita x PIB)

(i) Coleta e Tratamento dos Dados:

Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) municipal a preços correntes foram extraídos da Tabela 5938 do Sistema SIDRA/IBGE. As receitas orçamentárias totais foram obtidas via relatórios anuais do FINBRA/Siconfi (Tesouro Nacional). O período analisado compreende a janela disponível mais recente (10 anos). Atendendo ao rigor metodológico, ambas as séries históricas foram trazidas a valor presente (deflacionadas para o ano-base mais recente) utilizando o índice IPCA acumulado, garantindo a comparabilidade real dos valores ao longo do tempo.

(ii) Estimação do Modelo:

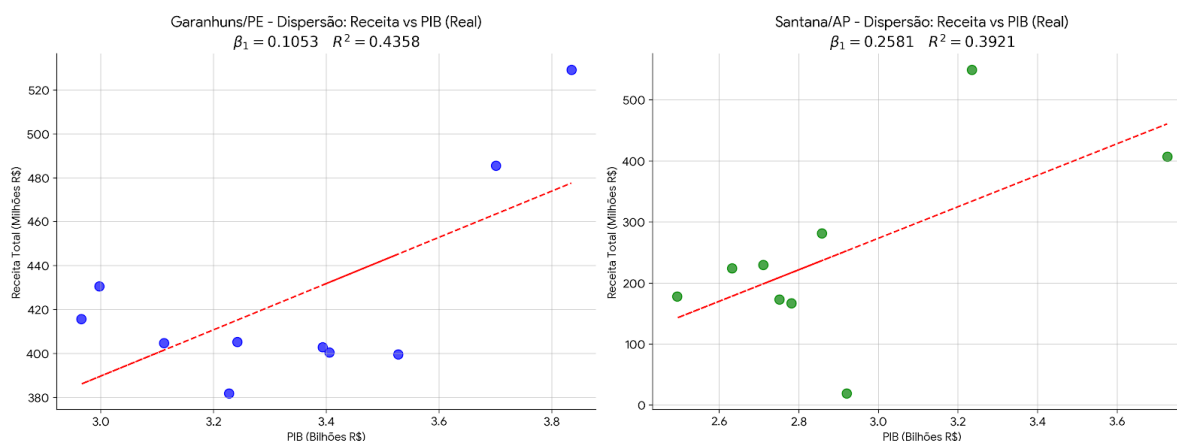
O modelo empírico de regressão linear simples foi estimado pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), utilizando a linguagem Python (biblioteca SciPy). A Receita Total foi definida como a variável dependente (\$Y\$) e o PIB local como a variável explicativa (\$X\$).

(iii) Interpretação Econômica do Parâmetro β_1 :

O coeficiente angular (β_1) representa a propensão marginal de arrecadação do setor público local frente ao crescimento da sua economia (sensibilidade da receita ao PIB).

- **Garanhuns/PE ($\beta_1 = 0,1053$):** O modelo indica que, em média, para cada **R\$ 1,00** de aumento na riqueza gerada na economia da cidade (PIB real), a receita da prefeitura cresce aproximadamente **R\$ 0,10**.
- **Santana/AP ($\beta_1 = 0,2581$):** Mostra uma sensibilidade aparente um pouco maior, onde um aumento de R\$ 1,00 no PIB reflete um aumento médio de cerca de **R\$ 0,25** nas receitas municipais.

(iv) Gráfico de Dispersão:



(v) Implicações Fiscais e Diagnóstico:

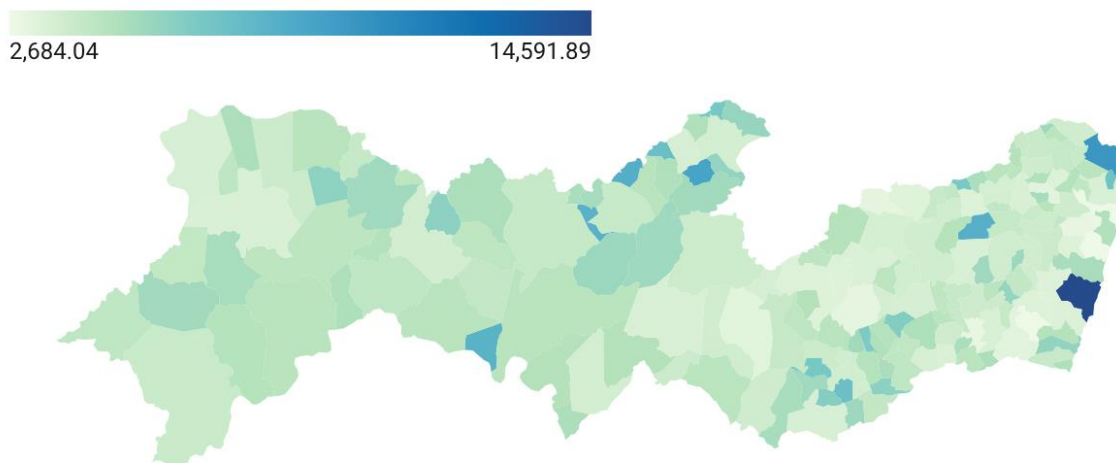
Apesar de os coeficientes β_1 serem positivos, a regressão revela um problema estrutural nas finanças desses entes. O coeficiente de determinação (R^2) calculado foi baixo para ambas as cidades (0,43 em Garanhuns e apenas 0,39 em Santana).

Em termos de finanças públicas, isso comprova empiricamente que **o crescimento da receita municipal não é fortemente explicado pelo tamanho e crescimento da sua própria economia local**. A principal implicação fiscal constatada é a baixíssima autonomia financeira dessas prefeituras. Como a arrecadação tributária própria (IPTU, ISS, etc.) é muito baixa, a variação da receita total acaba sendo ditada por fatores externos à economia da cidade — especificamente, pelos repasses de transferências constitucionais da União e do Estado (FPM, ICMS) e recebimento atípico de emendas parlamentares.

O diagnóstico final é de entes federativos que não exercem seu esforço fiscal pleno, operando com alta dependência e vulnerabilidade a choques macroeconômicos nacionais, não locais.

Questão 8: Análise do Gasto Per Capita dos Municípios de Pernambuco

Gasto Per Capita



Created with Datawrapper

Fonte: Elaboração própria com dados do FINBRA/Tesouro Nacional e IBGE. [Gasto Per Capita](#)

1. O Fenômeno de Ipojuca e Goiana (Polos Econômicos)

Ipojuca apresenta um gasto quase **3,2 vezes maior que a média estadual**. Isso ocorre porque o município abriga o Complexo Industrial Portuário de Suape, gerando uma arrecadação massiva de impostos (como o ISS) que, dividida por uma população relativamente menor, resulta em um fôlego financeiro muito superior aos vizinhos. Goiana segue lógica similar devido ao Polo Automotivo (Jeep/Stellantis).

2. O Desafio da Região Metropolitana de Recife (RMR)

É curioso (e preocupante) notar que os menores gastos per capita estão concentrados em grandes centros urbanos como **Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes**.

- **Diluição Populacional:** Embora tenham orçamentos absolutos grandes, a densidade populacional é altíssima, o que "dilui" o recurso.
- **Pressão por Serviços:** Essas cidades enfrentam o desafio de atender a uma demanda gigante por saúde e educação com um recurso por habitante muito abaixo da média do estado.

3. Cidades de Pequeno Porte no Interior

Municípios como **Ingazeira e Quixaba** aparecem no topo do ranking. Em cidades com populações muito reduzidas, o custo fixo da máquina pública (manter a Prefeitura, Câmara e serviços básicos) acaba gerando um gasto por habitante mais alto, já que não há a "economia de escala" das cidades maiores.

4. Disparidade Extrema

A diferença entre o primeiro e o último colocado é de mais de **R\$ 11.900,00 por habitante**. Isso mostra que um cidadão de Ipojuca "recebe" potencialmente cinco vezes mais investimentos ou serviços públicos municipais do que um cidadão de Olinda, evidenciando uma profunda desigualdade na capacidade fiscal dos municípios pernambucanos.

Questão 9: Análise de Falha de Mercado e a Atuação do Gasto Público (O Caso dos Bens Públicos em Pernambuco)

1. A Falha de Mercado: A Provisão de Bens Públicos e o "Free-Rider" Uma das falhas de mercado mais clássicas é a incapacidade do setor privado de prover **bens públicos puros**, como infraestrutura urbana (pavimentação de vias, iluminação pública, praças e redes de saneamento). Por possuírem as características de **não-rivalidade** (o uso por um não impede o uso por outro) e **não-excludência** (é inviável cobrar pedágio ou impedir quem não pagou de usar), o mercado privado não encontra incentivos de lucro para construí-los. Esse fenômeno gera o problema do *free-rider* (caronista), resultando em uma suboferta desses serviços essenciais.

Neste cenário, cabe ao Estado intervir diretamente na economia para corrigir a falha, utilizando recursos arrecadados via tributação (Receitas) para financiar a construção dessa infraestrutura através das **Despesas de Capital (Investimentos)**.

2. A Atuação do Gasto Público (Análise dos Dados do FINBRA 2023 - PE) Para analisar como o Estado atua na prática para corrigir essa falha, extraímos os dados de execução orçamentária dos 184 municípios pernambucanos em 2023. O foco recai sobre a conta **4.4.00.00.00 – Investimentos**.

Os dados globais do estado mostram o tamanho dessa intervenção:

- **Total Geral da Despesa Empenhada (PE):** R\$ 39,67 bilhões.
- **Total Aplicado em Investimentos:** R\$ 2,97 bilhões.

O setor público municipal de Pernambuco injetou quase **R\$ 3 bilhões** na economia local para corrigir a falha de mercado da infraestrutura. Obras que o mercado privado jamais faria por conta própria saíram do papel exclusivamente pela via do Orçamento Público.

3. O Diagnóstico Fiscal: A "Falha do Governo" limitando a Correção do Mercado No entanto, a análise contábil profunda revela um gargalo estrutural severo. Embora a teoria diga que o governo deve atuar como provedor de bens públicos, **a realidade orçamentária restringe essa capacidade**.

Ao cruzarmos a classificação econômica das despesas na base de dados, constatamos o seguinte cenário estadual médio:

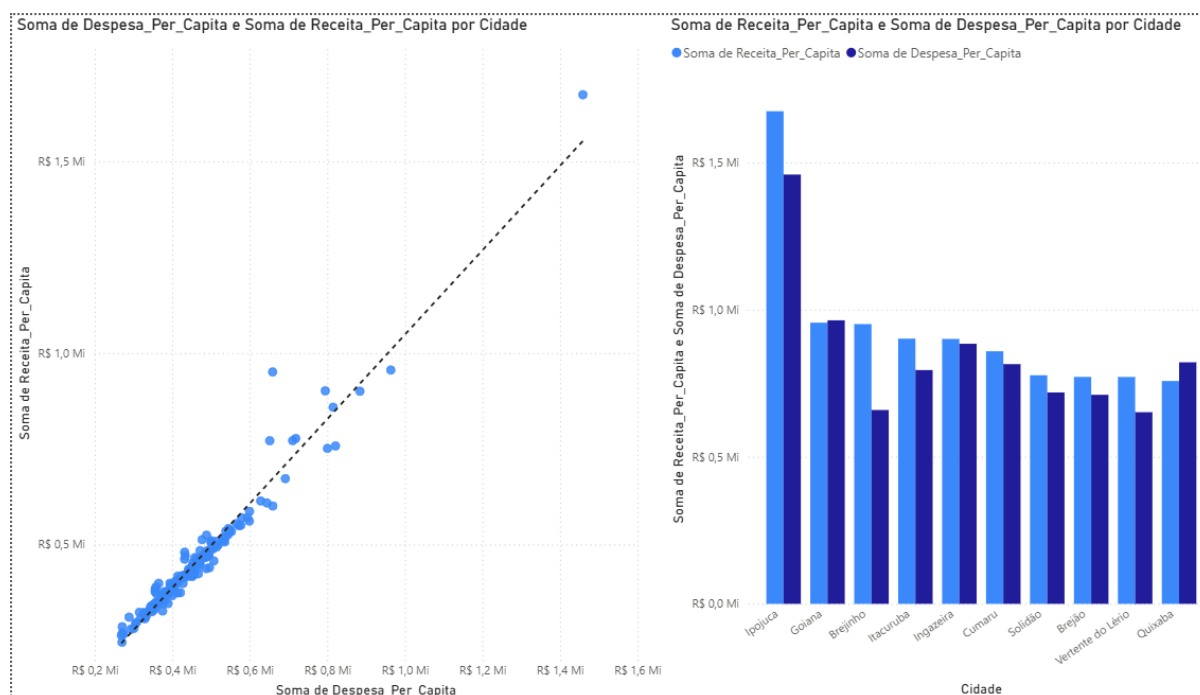
- **Despesas Correntes (3.0.00.00.00):** Consomem **90,82%** do orçamento municipal (R\$ 36 bilhões).
- **Investimentos (4.4.00.00.00):** Representam apenas **7,50%** do orçamento.

O que isso conclui? A capacidade do ente público de atuar na correção da falha de mercado é marginal. Como a "máquina pública" custa muito caro e possui despesas obrigatórias

engessadas (pessoal e encargos sociais, custeio), sobra pouquíssimo espaço fiscal para investir na expansão da infraestrutura social.

A disparidade regional que mapeamos na **Questão 8** e o déficit fiscal visto na **Questão 10** agravam esse cenário: municípios mais pobres ficam reféns da manutenção da máquina e não conseguem investir na cidade. Por outro lado, municípios como Abreu e Lima e Goiana conseguiram alocar mais de 15% a 21% de seus orçamentos em Investimentos, demonstrando uma atuação muito mais robusta na correção da falha de mercado e na indução do desenvolvimento local.

10) Diagnóstico Fiscal Integrado – Municípios de Pernambuco (2023)



Com base no painel de inteligência de dados elaborado, que cruza as Receitas Realizadas e as Despesas Empenhadas per capita dos municípios pernambucanos, é possível traçar um diagnóstico claro sobre a saúde e o equilíbrio fiscal no estado. A visualização por meio do Gráfico de Dispersão (à esquerda) e do Gráfico de Colunas Agrupadas (à direita) evidencia uma forte disparidade regional e estrutural.

1. Visão Macro e a "Sobrevivência Fiscal" (Gráfico de Dispersão) O gráfico de dispersão revela a realidade da esmagadora maioria dos municípios pernambucanos: um denso aglomerado no quadrante inferior esquerdo. Isso demonstra que a maior parte das cidades opera com baixíssima arrecadação per capita e, consequentemente, baixo poder de gasto. Além disso, a linha de tendência diagonal atua como a "linha de equilíbrio orçamentário". A proximidade dos pontos a essa linha indica que as prefeituras vivem no limite da responsabilidade fiscal: gastam estritamente tudo o que arrecadam. Esse engessamento (composto majoritariamente por despesas correntes, como folha de pagamento e custeio) retira a capacidade do ente público de gerar poupança para corrigir falhas de mercado por meio de novos investimentos em infraestrutura.

2. Os Extremos Fiscais e a Ilusão Per Capita (Gráfico de Barras) Ao isolarmos os 10 municípios com maior Receita Per Capita, o diagnóstico revela duas dinâmicas distintas:

- **A Força Industrial: Ipojuca** é o ponto fora da curva (o grande *outlier* no topo direito da dispersão e a maior barra do comparativo). Trata-se de um caso de alta autonomia financeira impulsionada pelo Complexo de Suape. O município consegue manter despesas altíssimas por habitante e, ainda assim, registrar uma barra de Receita (azul

claro) superior à de Despesa (azul escuro), configurando um superávit nominal per capita confortável.

- **Déficit no Topo:** Municípios como **Goiana** (polo automotivo) e **Quixaba**, apesar de figurarem no topo da arrecadação, apresentam a barra de despesa levemente superior à de receita. Isso sinaliza um déficit orçamentário no exercício, que pode ser fruto de um alto volume de investimentos em andamento ou de descontrole em gastos correntes.
- **A "Riqueza" Demográfica:** Cidades como **Brejinho** e **Itacuruba** apresentam alta receita per capita e superávit, mas esse fenômeno não se dá por forte arrecadação tributária própria (como ISS ou IPTU), e sim pela divisão de cotas fixas de transferências (FPM) por uma população muito pequena.

Conclusão do Diagnóstico: O painel integrado comprova que a federação, em nível municipal no estado de Pernambuco, é altamente desigual. A saúde fiscal não é a regra, mas sim a exceção restrita a polos econômicos específicos. O diagnóstico final é de alta vulnerabilidade: a maior parte das cidades depende de repasses federais e estaduais para manter a máquina pública funcionando, restando pouco ou nenhum espaço fiscal para políticas públicas que induzam o desenvolvimento econômico local de forma autônoma.

REFERÊNCIAS

1. Bases de Dados e Fontes Oficiais

BRASIL. Ministério da Fazenda. Tesouro Nacional. **Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi)**. Finanças do Brasil (FINBRA): Dados de Despesas Orçamentárias (Anexo I-D) e Receitas Orçamentárias (Anexo I-C) dos Municípios de Pernambuco, Exercício 2012-2023. Brasília, DF: Tesouro Nacional. Disponível em: <https://siconfi.tesouro.gov.br>. Acesso em: 2 maio 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Cidades e Estados: População e Códigos de Municípios (Pernambuco)**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 2 maio 2026.

OCDE – ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. **Data Indicators**. Paris: OECD Publishing, 2026. Disponível em: <https://www.oecd.org/en/data/indicators.html?orderBy=mostRelevant&page=0&facetTags=oeecd-languages%3Aen>. Acesso em: 2 maio 2026.

2. Inteligência Artificial (Apoio à Análise e Estruturação)

GOOGLE. **Gemini**. Modelo de inteligência artificial generativa utilizado para tratamento de bases de dados (limpeza de planilhas CSV/Excel), cálculos per capita, estruturação de visualizações e suporte à análise econômica. Mountain View, CA: Google, 2026. Disponível em: <https://gemini.google.com>. Acesso em: 2 maio 2026.

3. Softwares e Ferramentas de Visualização

DATAWRAPPER. **Ferramenta de visualização de dados e criação de mapas temáticos**. Berlim, Alemanha: Datawrapper GmbH, 2026. Disponível em: <https://www.datawrapper.de>. Acesso em: 2 maio 2026.

MICROSOFT. **Power BI Desktop**. Ferramenta de inteligência de negócios e criação de painéis (dashboards). Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2026.

Os dados utilizados neste diagnóstico foram extraídos da base FINBRA do Tesouro Nacional (Siconfi). Para o tratamento dos dados, cálculo dos indicadores per capita e estruturação analítica, contou-se com o auxílio do modelo de inteligência artificial Gemini (Google). As visualizações geográficas foram elaboradas na plataforma Datawrapper, e o painel de diagnóstico integrado (dashboard) foi desenvolvido no Microsoft Power BI.